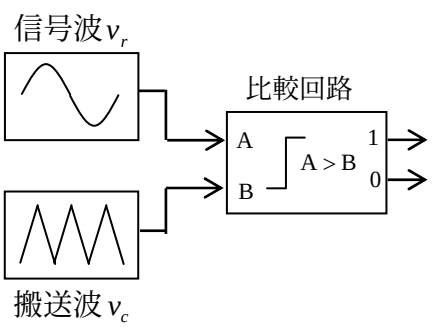
電力・機器（その 2）

4 問中 3 問を選んで解答すること。**答案用紙(その 1)の指定欄に，選択した問の番号を記入すること。**

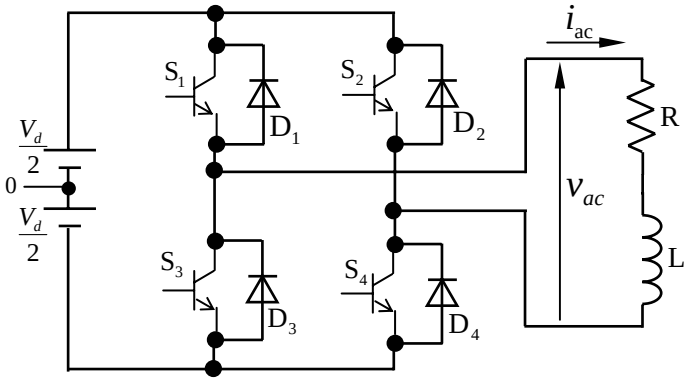
問 3　三相巻線形誘導電動機を説明している以下の文の空欄に語句または数式，数値を埋めよ。

固定子巻線で発生させる回転磁界の速度は【　ア　】速度と呼ばれ，回転子の速度はこれより大きくならない。これは，回転子が【　ア　】速度に達したとき，回転磁界との相対速度がゼロとなり，回転子巻線に鎖交する磁束の変化量がゼロとなって【　イ　】が発生しなくなるからである。【　ア　】速度を N_s [rpm]，回転子の速度を N [rpm]とすると，すべり s は【　ウ　】で定義され，回転子が静止しているとき，すべりは【　エ　】となる。また，極対数を p としたとき，入力の電源周波数 f [Hz]と【　ア　】速度の間には【　オ　】の関係がある。誘導電動機の入力，出力，損失とすべりの関係は二次入力：機械的出力：二次銅損＝$1:1-s:s$ で与えられ，定格出力 48kW，すべり 0.04 で運転しているときの二次銅損は【　カ　】となる。同一トルクを発生するすべり s と二次抵抗の比が一定である性質は【　キ　】と呼ばれ，この関係から所望のトルクを発生するのに必要な二次抵抗が求められる。例えば，6 極，電源周波数 60Hz，回転子巻線抵抗 0.1Ω の三相誘導電動機が 1,140rpm で回転しているケースを考えてみる。このときに発生しているトルクと同じトルクを始動時に得るためには，まず，【　ア　】速度からすべりを求めて【　ク　】となる。ここで【　キ　】の性質を利用し，二次抵抗（巻線抵抗を含む）は【　ケ　】と求まる。最大トルクを与えるすべりは二次抵抗の大きさに依存し，これが大きいほど最大トルクを与えるすべりは【　コ　】くなる。

問 4　下図(a)(b)に PWM 制御回路と誘導性負荷を与えた単相電圧形自励インバータ回路を示す。ここで，(a)の比較回路では，入力 A,B が A>B であれば出力 1 が ON，出力 0 が OFF となり，A<B であればその逆になる。以下の問いに答えよ。

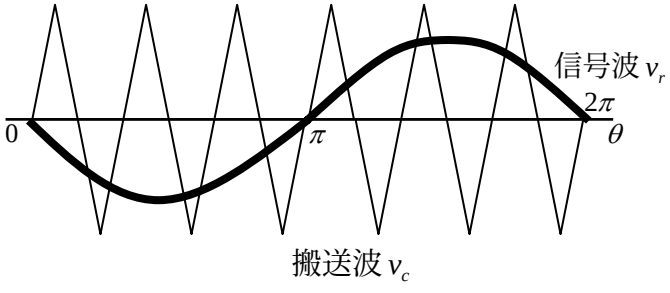


(a) PWM 制御回路



(b) 単相電圧形自励インバータ

(1) 単相電圧形自励インバータ回路におけるダイオード D_1～D_4 の役割を説明せよ。

(2) 信号波を近似するようにインバータ動作を行わせるためには，PWM 制御回路の出力 1 と 0 を単相電圧形自励インバータのどこに接続すればよいか。

(3) (2)のように結線し，回路に右図の信号波を与えたときの交流出力 v_{ac} を図示せよ。答案用紙の指定された箇所に書くこと。